

TS1-CURS 2

Sistemul automat este un sistem cu structură închisă construit (realizat) în scopul conducerii unui proces fizic sau tehnic fără intervenția operatorului uman. Schema bloc funcțională a unui sistem automat este prezentată în figura 1.4.

Semnalele din schema bloc au următoarele semnificații

$r(t)$ – mărime (semnal) de referință sau mărime prescrisă;

$e(t)$ – mărime (semnal) de eroare sau abatere de reglare;

$u(t)$ – mărimea de ieșire a regulatorului, mărime (semnal) de comandă;

$m(t)$ – mărime (semnal) de execuție;

$y(t)$ – mărime (semnal) de ieșire sau mărime reglată;

$y_r(t)$ – mărime de reacție caracterizată prin faptul că are aceeași natură și gamă de variație ca și mărimea de referință.

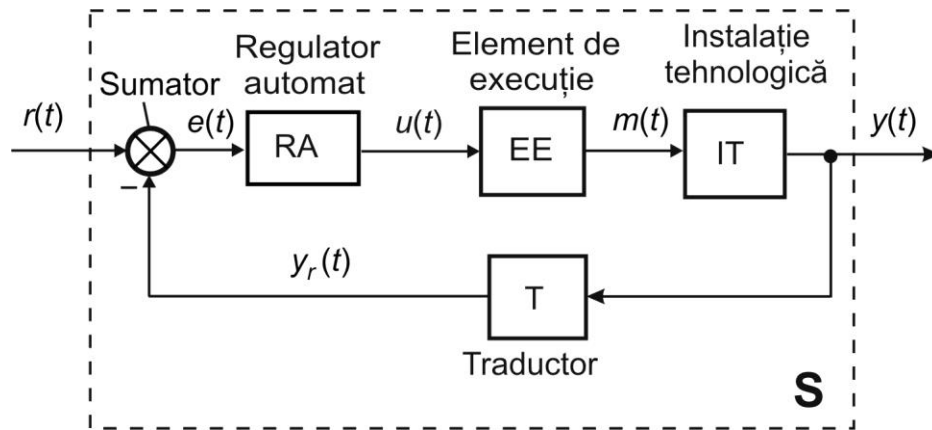


Fig. 1.4.

Sumatorul, care face parte, de regulă, din structura regulatorului, realizează comparația semnalului de referință, $r(t)$ (mărime de intrare pentru sistemul cu structură închisă) cu mărimea de reacție, $y_r(t)$. Elementul de execuție (EE), instalația tehnologică (IT) și traductorul (T) constituie împreună procesul condus (PC)-alternativ denumit parte fixată (PF) a sistemului de reglare automată (SRA), care se presupune a fi cunoscut(ă) în etapa sintezei sistemului de reglare.

1.3. Clasificarea sistemelor

Există numeroase criterii pe baza cărora pot fi clasificate sistemele. Aceste clasificări se prezintă pentru a se evidenția o serie de proprietăți și aspecte caracteristice ale sistemelor.

- După structură sistemele pot fi:
 - cu structură deschisă;
 - cu structură închisă.
- Sistemele cu structură închisă (cu reacție negativă) se clasifică, în funcție de gradul de cunoaștere a semnalului de referință, a variației acestuia în timp, în:

- sisteme de reglare automată sau de stabilizare (variația mărimii de referință este cunoscută apriori);
- sisteme automate de urmărire (nu se cunoaște apriori variația mărimii de intrare);
- În funcție de numărul mărimilor de intrare și/sau ieșire, sistemele se împart în:
 - sisteme monovariabile la intrare și/sau ieșire (SISO în engleză de la Single Input Single Outputs System);
 - sisteme multivariabile la intrare și/sau ieșire (MIMO în engleză, acronim provenit de la Multi Inputs Multi Outputs System).
- După caracteristicile elementelor componente sistemele se clasifică în:
 - sisteme liniare;
 - sisteme neliniare.
- După gradul de cunoaștere apriorică a semnalelor prelucrate avem:
 - sisteme nedeterminate (stocastice);
 - sisteme deterministe.
- După natura semnalelor prelucrate deosebim:
 - sisteme analogice sau cu acțiune continuă (toate mărimile care apar în sistem sunt funcții continue în timp)
 - sisteme discrete (cel puțin un element de sistem prelucrează semnale discrete sub forma unor impulsuri modulate în amplitudine sau exprimate în cod numeric)

În cadrul cursului se vor aborda numai sistemele liniare deterministe continue și discrete, urmând ca sistemele stocastice să fie abordate la alte discipline (Identificarea experimentală a sistemelor, Ingineria reglării automate).

O clasificare generală a sistemelor liniare deterministe, în funcție de modelul matematic, bazată pe diverse criterii, conduce la următoarele clase de sisteme:

- cu parametri concentrați;
- cu parametri distribuiți.

respectiv

- invariante în timp;
- variante în timp.

MODELE DINAMICE

Modelul dinamic este un model matematic ce conține aspectele esențiale care descriu comportarea în domeniul timpului sau al frecvenței pentru un sistem (proces fizic real sau care urmează a fi proiectat).

Caracterizarea completă a unui model dinamic implică cunoașterea următoarelor aspecte:

- 1) Mărimea/mărimile de intrare și mărimea/mărimile de ieșire ale procesului
- 2) Structura sistemului, definită printr-o relație funcțională care leagă mărimea de intrare de mărimea de ieșire.
- 3) Valorile numerice ale parametrilor care apar în relațiile funcționale care leagă mărimile de intrare și cele de ieșire.

Relațiile funcționale utilizate frecvent pentru modelarea sistemelor sunt:

Pentru sistemele continue

- a) ecuații diferențiale;
- b) funcții de transfer s.

Pentru sistemele discrete

- c) ecuații cu diferențe;

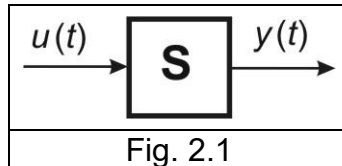
d) funcții de transfer z .

Pentru sistemele continue și discrete

e) ecuații operaționale;

f) funcții de frecvență.

Ecuațiile diferențiale și ecuațiile cu diferențe constituie modele în domeniul timpului iar funcțiile de transfer s și funcțiile de transfer z constituie modele în domeniul complex. Considerăm sistemul monovariabil la intrare și ieșire prezentat în figura 2.1.



Într-un caz general, relația funcțională S care descrie în domeniul timpului comportarea dinamică a unui astfel de sistem linear continuu este o ecuație diferențială exprimată conform relației:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{dy(t)}{dt} + a_n y(t) = b_0 \frac{d^m u(t)}{dt^m} + \dots + b_{m-1} \frac{du(t)}{dt} + b_m u(t),$$

unde $n, m \in \mathbf{N}$ și $a_i, b_j \in \mathbf{R}$.

Pentru ca ecuația diferențială să constituie un model pentru un proces fizic este absolut necesar ca $n \geq m$, condiție numită de cauzalitate sau de realizabilitate fizică.

Remarcăm faptul că ecuația diferențială prezentată poate să se obțină și dintr-o ecuație integro-diferențială prin derivarea acesteia.

O altă formă a acestui model se poate obține dacă înlocuim formal, în ecuația diferențială, $\frac{d}{dt} \equiv p$ unde p are semnificația unui operator de derivare, în acest caz.

Astfel se obține:

$$(p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_{n-1} p + a_n) y(t) = (b_0 p^m + \dots + b_{m-1} p + b_m) u(t).$$

Aceasta formă constituie modelul operațional al unui sistem linear continuu.

Câteva elemente simple de sistem

1. Elementul proporțional P

Modelul în domeniul timpului este descris de ecuația

$$y(t) = Ku(t), \tag{2.1}$$

unde $K > 0$ este denumit factor de amplificare sau câștig de curent continuu (GAIN în engleză).

2. Elementul integrator (integrativ) pur I

Comportarea în timp a acestui element este conform relației

$$y(t) = \frac{1}{T_i} \int_0^t u(\tau) d\tau \text{ sau } T_i \frac{dy(t)}{dt} = u(t), \quad (2.2)$$

unde $T_i > 0$ este constanta de timp de integrare. Deoarece $n=1$ și $m=0$ rezultă că elementul integrator este fizic realizabil.

3. Elementul derivator (derivativ) pur D

Modelul în domeniul timpului este

$$y(t) = T_d \frac{du(t)}{dt}, \quad (2.3)$$

unde $T_d > 0$ este constantă de timp de derivare. Deoarece $n=0$ și $m=1$, condiția de cauzabilitate nu este îndeplinită deci derivatorul pur nu poate fi realizat fizic.

4. Elementul (proporțional cu întârziere) de ordinul întâi (first order element) T1

Modelul în forma standard este descris de ecuația diferențială:

$$T_f \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = Ku(t), \quad (2.4)$$

unde $T_f > 0$ este constanta de timp a elementului de ordinul I sau constantă de timp de filtrare. Alternativ element de ordinul întâi se mai numește filtru trece jos de ordinul unu.

6. Elementul proporțional integrativ PI

Comportarea în domeniul timpului este conform relațiilor:

$$y(t) = K[u(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t u(\tau) d\tau] \text{ sau } T_i \frac{dy(t)}{dt} = K[T_i \frac{du(t)}{dt} + u(t)], \quad (2.6)$$

unde $T_i > 0$ este constanta de timp de integrare, iar K este factorul de amplificare.

Deoarece $n=1$ și $m=1$ rezultă că elementul respectă condiția de cauzabilitate și este prin urmare realizabil fizic.